Examen final de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	8/6/2026	Primavera 2026

Duració: 2h45m. Les preguntes tenen una única resposta certa. Totes puntuen p, $-p/3$ si error, 0 sense resposta. Marcar les respostes al dors.

TEST (2,5 punts)

Quina capa OSI és responsable de

1. Enrutar datagrames entre diferents xarxes: A. Física. B. Enllaç. C. Xarxa. D. Transport.
2. La transferencia de dades fiable entre aplicacions: A. Xarxa. B. Aplicació. C. Enllaç. D. Transport.

Quin és el nombre màxim d'adreces IP que es poden assignar a hosts a la subxarxa 192.168.10.0/27?

3. A. 32 B. 62 C. 30 D. 16

Quina és l'adreça broadcast de la subxarxa 172.16.8.0/21?

4. A. 172.16.15.0 B. 172.16.16.255 C. 172.16.8.255 D. 172.16.15.255

Quina és una adreça de subxarxa vàlida?

5. A. 10.20.64.0/18 B. 10.20.63.0/19 C. 10.20.64.16/20 D. 10.20.127.0/18

Un datagrama de 4000 bytes es fragmenta en un router amb una Maximum Transmission Unit (MTU) de 1500 bytes. Quin és el valor del camp de *offset* al header del datagrama (en paraules de 8 bytes) del tercer fragment?

6. A. 370 B. 148 C. 185 D. 160

Quin tipus de missatge ICMP produeix la comanda *traceroute* per saber la ruta que pren un paquet fins a una destinació?

7. A. ICMP tipus 3 (Destination unreachable) B. ICMP tipus 5 (Redirect Message) C. ICMP tipus 8 (Echo Message) D. ICMP tipus 11 (Time Exceeded)

Quan un host realitza una sol·licitud ARP, quin tipus de trama envia i amb quin tipus de trama respon la destinació?

8. A. Broadcast request, unicast reply B. Unicast request, unicast reply C. Unicast request, broadcast reply D. Broadcast request, broadcast reply

Per a què s'utilitza el senyal JAM a CSMA/CD?

9. A. Marca el final de la trama. B. Demana al receptor que descarti la trama. C. Reinicia el comptador de *backoff* a totes les estacions. D. Produeix un CRC d'error de manera que totes les estacions detecten la col·lisió.

Quin mecanisme o protocol es fa servir per

10. Solucionar tempestes de broadcast causades per bucles L2: A. Gratuitous ARP B. ICMP C. STP D. Virtual Private Networks (VPNs)
11. Permetre que diversos dispositius d'una xarxa privada comparteixin una única adreça IPv4 pública quan accedeixin a Internet: A. VLANs B. NAT C. IP D. DHCP
12. Transferir de manera fiable una pàgina web d'un servidor a un client, garantint el lliurament ordenat i la retransmissió de les dades perdudes: A. UDP B. HTTP C. IP D. TCP
13. Resoldre un nom de domini en una adreça IP: A. IP B. DHCP C. ARP D. DNS

Quina és la seqüència de segments que descriu correctament l'establiment d'una connexió TCP (three-way handshaking)?

14. A. ACK -> SYN -> SYN+ACK B. SYN -> SYN+ACK -> ACK C. SYN -> ACK -> SYN+ACK D. SYN -> ACK -> SYN -> ACK

Quin és el propòsit de la finestra anunciada de TCP (awnd)?

15. A. Per indicar *maximum segment seize* negociat durant l'establiment de la connexió. B. Per informar a l'emissor de l'espai lliure al buffer del receptor per control de flux. C. Controlar la congestió de la xarxa limitant la velocitat de transmissió de l'emissor. D. Per saber el nombre de segments sense confirmar a la xarxa.

Quin tipus de Resource Record (RR) s'utilitza a DNS per representar

16. Una IPv6: A. IP B. CNAME C. A D. AAAA
17. Un servidor de noms: A. NS B. A C. MX D. CNAME
18. Un alias: A. CNAME B. A C. NS D. ALIAS

Quin camp MIME defineix el tipus i subtipus del contingut?

19. A. Content-Transfer-Encoding B. Content-Type C. MIME-Version D. Charset

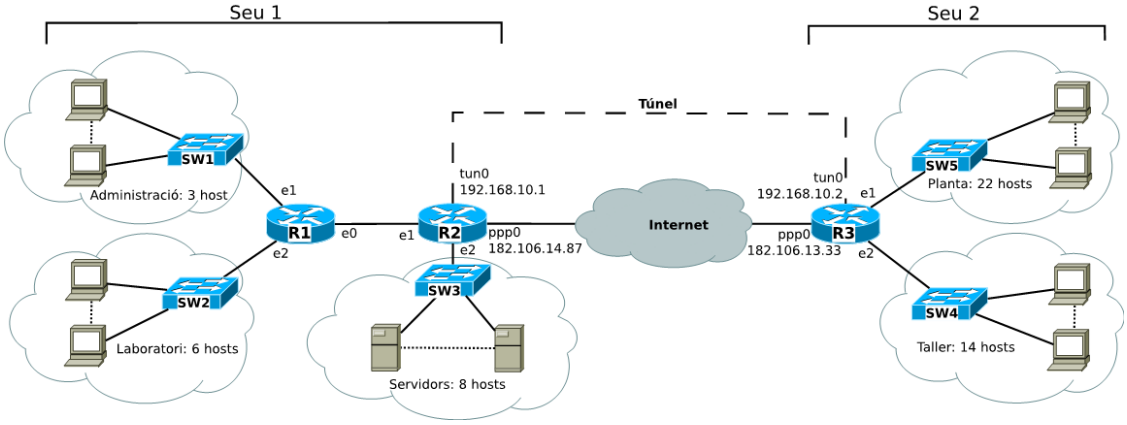
Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica	08/06/2026	Primavera 2026	Codi 3

Duració: 2 hores 45 minuts. Resposta única. Totes puntuen p si és correcta, -p/3 si error, 0 sense resposta. Marcar clarament amb llapis les respostes al dors.

Problema IP (2,5 punts; temps aproximat 40 minuts)

La figura mostra la xarxa d'una entitat i la seva connexió a Internet. La seu 1 és la seu principal i la seu 2 és la planta de producció. Hi ha cinc subxarxes: administració (A), laboratori (L), servidors (S), planta (P) i taller (T). A la figura s'indica quants dispositius hi ha a cada una. Les subxarxes són Ethernet a 100 Mbps. Els proveïdors d'accés a Internet (ISP) assignen l'adreça IP pública a cada una de les seus: 182.106.14.87/26 (ISP1) i 182.106.13.33/26 (ISP2) respectivament. El servei DNS és extern i el proporciona un proveïdor d'accés a Internet (ISP).

Ambdues seus estan connectades mitjançant un túnel IP. Tot el tràfic de la seu 2 s'encamina a través del túnel i accedeix a Internet a través del túnel i R2.



Si el router d'accés de cada ISP té la primera adreça IP del rang corresponent, les adreces IP de GW1 i GW2 són:

1. GW1 A 182.106.14.1 B 182.106.14.65 C 182.106.14.129 D 182.106.14.33
2. GW2 A 182.106.13.65 B 182.106.13.33 C 182.106.13.129 D 182.106.13.1

S'utilitza l'adreçament privat 192.168.144.0/24 per assignar adreces IP a les subxarxes A, L, S, P, T ajustant el prefix de xarxa de manera que la quantitat d'adreces no assignades dins de cada subxarxa sigui mínima (ajustant la mida de la màscara al nombre de dispositius de cada subxarxa).

La màscara de cada subxarxa (A, L, S, P, T) és:

3. A /29 /28 /28 /27 /27 B /28 /28 /28 /26 /26 C /28 /28 /28 /28 /27 D /28 /27 /27 /26 /26

Si a l'enllaç R1-R2 s'assigna la subxarxa 192.168.144.0/30 i la primera subxarxa que va a continuació és A, el seu prefix de xarxa serà:

4. A 192.168.144.8/29 B 192.168.144.4/29 C 192.168.144.4/28 D 192.168.144.8/28

La taula d'encaminament de R2 (prefix, gw, if), on prefix és A, L, S, P, T, R1-R2 (192.168.144.0/30), túnel (192.168.10.0/30), 182.106.14.87/26 (ISP1) 182.106.13.33/26 (ISP2); i gw és GW1, GW2, R.interfície.

5. A (R1-R2, - , e1) (S, - , e2) (GW1/32, - , ppp0) (túnel, - , tun0) (A+L, R1.e0, e1) (P+T, 192.168.10.2, R3.tun0) (ISP2, GW1, ppp0) (0.0.0.0/0, GW1, ppp0)
   B (R1-R2, - , e1) (S, - , e2) (GW1/32, - , ppp0) (túnel, - , tun0) (A+L, R1.e0, e1) (P+T, 192.168.10.2, tun0) (ISP2, GW1, ppp0) (0.0.0.0/0, GW1, tun0)
   C (R1-R2, - , e1) (S, - , e2) (GW1/32, - , ppp0) (túnel, - , tun0) (A+L, R1.e0, e1) (P+T, 192.168.10.2, tun0) (ISP2, GW1, ppp0) (0.0.0.0/0, GW1, ppp0)
   D (R1-R2, - , e1) (S, - , e2) (GW1/32, - , ppp0) (túnel, - , tun0) (A+L, R1.e0, e1) (P+T, R3.ppp0, tun0) (0.0.0.0/0, GW1, ppp0)

Per provar la configuració, des d'un dispositiu A1 (xarxa A) s'executa la comanda *ping* a diferents destinacions. Indicar els camps de la capçalera del datagrama IP (IP origen, IP destinació i Protocol), en cada una de les destinacions i interfícies (només pel missatge ICMP ECHO RQ).

A1> *ping* R2.ppp0

6. R1e1 A A1,R2ppp0,ICMP B R1e1,R2ppp0,ICMP C SW1,R2ppp0,ICMP D A1, R2ppp0,UDP

A1> *ping* P1 (dispositiu de la planta)

7. R3e1 A R1e1,R3e1,ICMP B R2ppp0,R3ppp0,IP C A1,P1,ICMP D R2ppp0,P1,ICMP
8. R2ppp0 A A1,P1,ICMP B R2ppp0,R3ppp0,IPinIP C 192.168.10.1,P1,IPinIP D R2ppp0,R3e1,ICMP

A1> *ping* DNS (servidor DNS extern)

9. R1e0 A A1,DNS,ICMP B A1,DNS,DNS C R1e1,DNS,ICMP D R1e0,DNS,IPinIP
10. R2ppp0 A A1,DNS,ICMP B R1e0,R3ppp0,ICMP C 192.168.10.1,DNS,IPinIP D R2ppp0,DNS,ICMP

Per provar la configuració, des d'un dispositiu A1 (xarxa A) s'executa la comanda *traceroute* a diferents destinacions. Indicar llista d'adreces IP que retorna.

A1> *traceroute* P1

11. A R1e1,R2e1,GW1,GW2,R3ppp0,P1 B R1e1,R2e1,R3ppp0,P1 C R1e1,R1e2,R2e1,R3e1,P1 D R1e1,R2e1,192.168.10.1,P1

A1> *traceroute* DNS

12. A R1e1,R2e1,R2ppp0, ... DNS B R2e1,GW1,GW2,R3ppp0 C R1e1,R2e1,GW1 ... DNS D R1e1,GW1 ... DNS

Dins la subxarxa de servidors, el servidor ssh (port 22) ha de ser accessible des de l'exterior. Es configura a R2 amb les entrades corresponents de *Destination NAT* (DNAT) (també es coneix com a NAT estàtic). Suposant que la llista d'accés (ACL) del tallafocs està definida correctament a les interfícies de R2, les regles que cal afegir a la interfície R2e2OUT és: (prefix origen, port origen, prefix destinació, port destinació, protocol, Acceptar)

13. A any,>=1024,ssh,22,TCP,A B ssh,22,any,any,TCP,A C any,any,any,22,UDP,A D ssh,22,any,>=1024,TCP,A

L'ACL definit a R3 per facilitar la configuració definida cal que inclogui:

14. R3ppp0IN A any, any, any, any, IPinIP, A B any, - ,R3ppp0, - , IPinIP, A C any, any, P+T, any, any, A D R2ppp0,-, R3ppp0, - , IPinIP, A

El dispositiu P1 (subxarxa planta) té la taula ARP i la memòria cau de DNS buida. Executa *ping www.fib.upc.edu*.

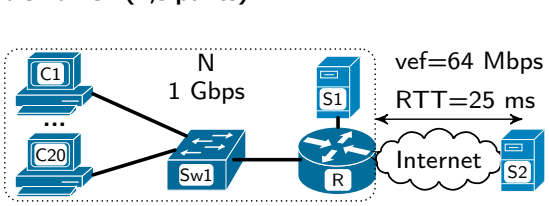
Quants missatges ARP envia P1 i quants datagrames IP entren i surten per R3ppp0 fins que arriba el missatge *ICMP ECHO Reply*?

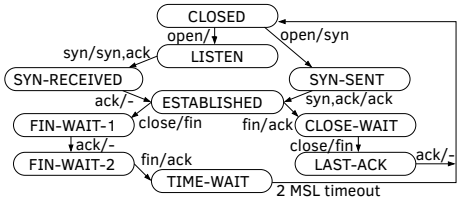
15. A 1, 1, 1 B 1, 2, 2 C 2, 2, 1 D 2, 2, 2

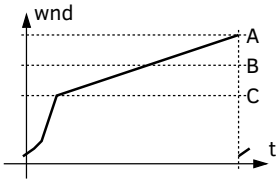
Examen final de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	08/06/2026	Primavera 2026

Duració: 2h45m. Les preguntes tenen una única resposta certa. Totes puntuen p, $-p/3$ si error, 0 sense resposta. Marcar les respostes al dors.

Problema TCP (2,5 punts)







En la xarxa N de la figura hi ha 20 PCs (C1$\cdots$C20) i un servidor S1. Tots els enllaços de la xarxa N son Full Duplex Gigabit Ethernet. El router R té un **buffer d'1 MB** (MByte). Entre el router i el servidor S2 d'Inernet hi ha en mitjana 64 Mbps i un RTT=25 ms. Totes les connexions TCP fan servir una finestra anunciada **awnd=100 kB** (kByte).

La velocitat eficaç (vef), finestra de trans. (W) i RTT mitjanes de C1, quan només hi ha C1 transmetent un fitxer cap a S1 son:

1. vef: A. 100 Mbps B. 50 Mbps C. 1 Gbps D. 800 kbps
2. W: A. 5 kB B. 50 kB C. 1,5 kB D. 100 kB
3. RTT: A. 0,04 ms B. 0,1 ms C. 0,8 ms D. 6,4 ms

Quan C1 acaba d'enviar el fitxer tanca el socket. Digues quin flag és plausible que s'envii en l'últim segment de dades que envia C1, i l'estat del socket de C1 després d'enviar aquest segment:

4. flag: A. SYN=1 B. RST=1 C. ACK=0 D. FIN=1
5. estat: A. FIN-WAIT-1 B. FIN-WAIT-2 C. CLOSE-WAIT D. LAST-ACK

Quan S1 rep el segment anterior tanca el socket. L'estat del socket de S1 després de tancar socket serà:

6. estat: A. LAST-ACK B. FIN-WAIT-2 C. FIN-WAIT-1 D. CLOSE-WAIT

La velocitat eficaç (vef), finestra de transmissió (W) i RTT mitjanes de C1, quan els 20 PCs C1-C20 transmeten cap a S1 seran:

7. vef: A. 500 Mbps B. 100 Mbps C. 1 Gbps D. 50 Mbps
8. W: A. 37,5 kB B. 50 kB C. 100 kB D. 25 kB
9. RTT: A. 18 ms B. 0,8 ms C. 100 ms D. 6 ms

Quin és aproximadament el valor dels següents paràmetres de C1, quan només hi ha C1 transmetent un fitxer cap a S2:

10. finestra òptima: A. 100 kB B. 25 kbps C. 200 kB D. 75 kB
11. velocitat eficaç: A. 64 Mbps B. 32 Mbps C. 8 Mbps D. 1 Gbps
12. finestra de transmissió mitjana: A. 5 kB B. 50 kB C. 1500 Bytes D. 100 kB
13. RTT mitjana: A. 42 ms B. 31 ms C. 125 ms D. 25 ms
14. ocupació del buffer de R: A. 25 kbps B. buit C. 100 kB D. 75 kB

La figura de dalt mostra l'evolució de la finestra de transmissió (wnd) de C1, quan els 20 PCs C1-C20 transmeten cap a S2. La finestra màxima (A), mitjana (B) i el valor C de la figura, en kB, valen aproximadament:

15. A: A. 50 B. 100 C. 60 D. 25
16. B: A. 20 B. 37,5 C. 75 D. 45
17. C: A. 30 B. 37,5 C. 50 D. 25

Suposant MSS=1500 bytes, digues que val aproximadament la duració, mesurada en RTT, de la fase d'slow start (SS) i congestion avoidance (CA) en la figura anterior:

18. SS: A. 5 B. 7 C. 10 D. 3
19. CA: A. 30 B. 20 C. 15 D. 25

Quants segments s'enviaran, aproximadament, durant la fase d'slow start (SS) i congestion avoidance (CA) en la figura anterior:

20. SS: A. 60 B. 5 C. 35 D. 45
21. CA: A. 200 B. 600 C. 1200 D. 400

Quina és la velocitat eficaç (vef) i RTT mitjana de C1, en la situació anterior:

22. vef: A. 10 Mbps B. 3,2 Mbps C. 50 Mbps D. 64 Mbps
23. RTT: A. 112,5 ms B. 25 ms C. 200 ms D. 100 ms

Que passarà als valors anteriors si C1 fa servir awnd=200 kB, mentre els altres PCs fan servir awnd=100 kB:

24. A. C1 tindrà un RTT doble que els altres PCs
    B. C1 tindrà una vef doble que els altres PCs
    C. augmetarà el RTT de tots els PCs
    D. no hi haurà canvis en la vef i RTT de C1

Que passarà, aproximadament, quan els 20 PCs C1-C20 transmeten i els 10 PCs C11-C20 acaben la transmissió:

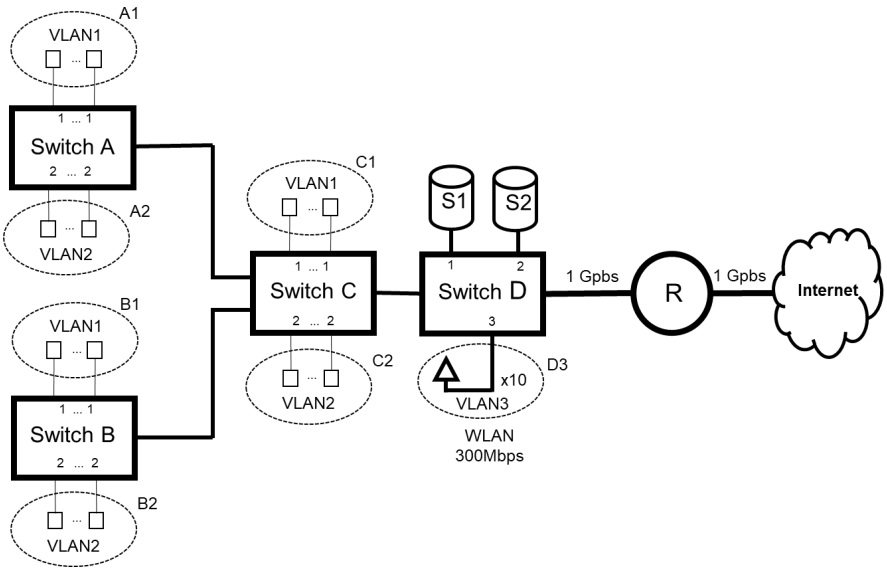
25. A. la finestra de transmissió de C1 no canviarà
    B. l'RTT de C1 es reduirà a la meitat o més
    C. la finestra de transmissió de C1 es reduïrà a la meitat o més
    D. la finestra de transmissió de C1 augmetarà al doble o més

Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica	08/06/2026	Primavera 2026	Codi 1

Duració: 2 hores 45 minuts. Resposta única. Totes puntuen p si és correcta, -p/3 si error, 0 sense resposta. Marcar clarament amb llapis les respostes al dors.

Problema LAN (1,25 punts; temps aproximat 20 minuts)

La figura mostra la xarxa local i seva connexió a Internet. Tots els ports dels commutadors Ethernet són Full Dúplex a 100 Mbps, a excepció dels indicats a 1 Gbps. Hi ha 3 VLAN. La VLAN1 està formada per 10 dispositius a A1, 5 dispositius a B1, 10 dispositius a C1 i el servidor S1. La VLAN 2 té 10 dispositius a A2, 5 a B2, 10 a C2 i S2. La VLAN3 té un punt d'accés (*Access Point*) i 10 dispositius mòbils (D3). Els commutadors Ethernet tenen activat el mecanisme de control del flux.



Només transmeten els clients de VLAN1 (A1, B1, C1). Tots transmeten cap a un servidor a Internet. La velocitat efectiva màxima que poden assolir és:

1.	A1	A	4 Mbps	B	1'66 Mbps	C	8'33 Mbps	D	0'83 Mbps
2.	B1	A	1'66 Mbps	B	4 Mbps	C	0'83 Mbps	D	8'33 Mbps
3.	C1	A	8'33 Mbps	B	0'83 Mbps	C	1'66 Mbps	D	4 Mbps

Quins ports dels commutadors transmeten trames de PAUSE en el cas anterior.

4.		A	SwD-C	B	SwC-A	C	SwD-S1	D	SwA-A1
5.		A	SwA-C	B	SwB-B1	C	SwC-B	D	SwB-C
6.		A	SwC-D	B	SwC-C1	C	R-SwD	D	cap

Només transmeten els clients de VLAN1. Tots transmeten cap al servidor S2. La velocitat efectiva màxima que poden assolir és:

7.	A1	A	0'83 Mbps	B	4 Mbps	C	1'66 Mbps	D	8'33 Mbps
8.	B1	A	8'33 Mbps	B	1'66 Mbps	C	4 Mbps	D	0'83 Mbps
9.	C1	A	4 Mbps	B	8'33 Mbps	C	0'83 Mbps	D	1'66 Mbps

El servidor S1 transmet cap a tots els clients de VLAN1. Indicar quin port activa el control de flux i la velocitat de recepció dels clients.

10.		A	SwD-C, B1 a 4 Mbps	B	SwC-D, A1 a 1'66 Mbps	C	cap, B1 a 4 Mbps	D	SwD-S1, C1 a 4 Mbps

Nombre de vegades que es transmet la trama Ethernet que genera el client indicat amb destinació S1.

11.	A2	A	3	B	4	C	5	D	6
12.	B1	A	6	B	5	C	4	D	3
13.	B2	A	5	B	4	C	3	D	6
14.	C2	A	3	B	2	C	5	D	4

Si hi ha activitat entre tots els dispositius de les tres VLAN, S1 i S2, quantes adreces MAC diferents hi haurà a la taula dels commutadors C i D?

15.	C, D	A	63, 63	B	25, 25	C	26, 36	D	35, 37

Tots els clients de VLAN1 transmeten cap a S1 i tots els clients de VLAN2 cap a S2. La velocitat efectiva que pot assolir cada client és:

16.	B2	A	1'66 Mbps	B	5 Mbps	C	0'83 Mbps	D	0'454 Mbps
17.	C1	A	8'33 Mbps	B	2 Mbps	C	4'54 Mbps	D	9'08 Mbps
18.	A1	A	4 Mbps	B	0'227 Mbps	C	0'454 Mbps	D	2 Mbps

En el cas anterior, si l'enllaç entre C i D es passa a 1 Gbps, la velocitat efectiva que pot assolir cada client és:

19.	A1	A	0'454 Mbps	B	2'72 Mbps	C	0'227 Mbps	D	2 Mbps
20.	B2	A	2 Mbps	B	4'54 Mbps	C	0'908 Mbps	D	0'454 Mbps
21.	C2	A	4'54 Mbps	B	0'454 Mbps	C	45'45 Mbps	D	9'08 Mbps

Només transmeten els clients de D3 (WLAN); tots cap a S2. Suposa l'eficiència la wlan és del 90% (10% temps perdut pel CSMA/CA). El punt d'accés està connectat a un port a 100 Mbps. La velocitat efectiva de cada client és:

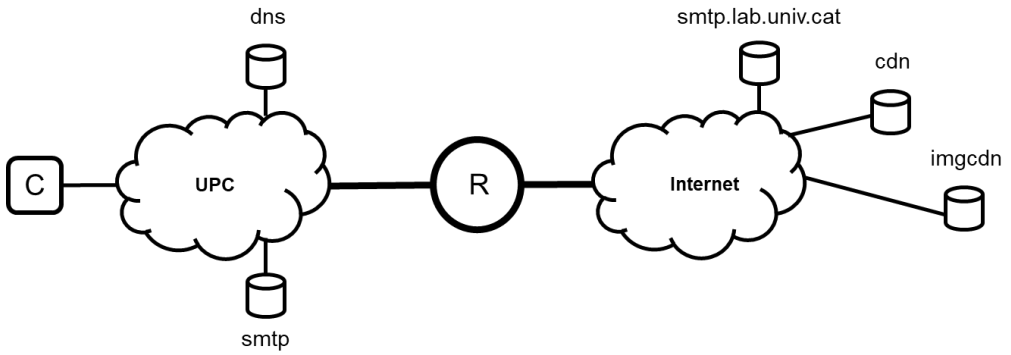
22.	D3	A	30 Mbps	B	9 Mbps	C	10 Mbps	D	100 Mbps

Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica	08/06/2026	Primavera 2026	Codi 1

Duració: 2 hores 45 minuts. Resposta única. Totes puntuen p si és correcta, -p/3 si error, 0 sense resposta. Marcar clarament amb llapis les respostes al dors.

Problema APP (1,25 punts; temps aproximat 20 minuts)

La figura mostra un client C de la xarxa de la UPC, els servidors locals de DNS i de correu electrònic (SMTP) i seva connexió a Internet amb uns servidors externs.



La memòria cau del servidor DNS està buida. El RTT dins la xarxa UPC és 10ms. El client envia un missatge de correu electrònic a *usuari@lab.univ.cat*. El RTT des de la UPC al servidor de correu remot és de 150ms. Un cop establerta la connexió SMTP (el client envia HELO i rep la resposta) la transmissió del missatge triga 500ms (inclou les comandes FROM, RCPT, DATA fins a QUIT). El protocol SMTP desconnecta un cop acabada la transmissió del missatge.

El temps estimat per transmetre el missatge des del client C al servidor local de la UPC és:

1. A 510ms B 530ms C 520ms D 500ms

El servidor SMTP de la UPC envia el missatge de correu al destinatari. Per simplificar, el RTT a cada autoritat de domini és 100ms.

Indicar el temps de resolució del registre MX i el temps total per transmetre el missatge a la bústia del destinatari (en ms).

2. A 400, 900 B 10, 800 C 410, 1210 D 210,1010

A continuació, el servidor SMTP de la UPC envia el mateix missatge a *copia@lab.univ.cat*.

Indicar el temps de resolució del DNS i el temps de transmissió a la bústia del destinatari.

3. A 10, 650 B 0, 800 C 10, 800 D 100, 650

El missatge inclou poques paraules i un fitxer pdf (fitxer binari) i la velocitat efectiva de transmissió és 100Mbps. Amb aquestes dades, si la transferència dura 500ms la mida total del missatge transmès és inferior a 6250KB. El camp *Content-Transfer-Encoding* i la mida màxima del fitxer adjunt són:

4. A base64, 4687'5KB B base64, 3750KB C quoted-printable, 4680KB D quoted-printable, 3750KB

A la capçalera d'aquest missatge de correu, el valor del camp *Content-Type* pot ser:

5. A multipart/mixed B application/png C UTF-8 D quoted-printable

El client es connecta al servidor HTTP de CDN. El RTT entre C i CDN és 300ms. El client descarrega la pàgina *index.html* (cap en un sol segment) i després descarrega la resta d'objectes seqüencialment. La pàgina conté: una capçalera (un segment), 5 icones (un segment cada una), i una imatge que està allotjada en un servidor extern IMGCDN amb un RTT de 200ms. El temps per descarregar la imatge després d'haver establert la connexió i rebut el GET és de 600ms. El servidor DNS local té la resolució de les adreces IP de CDN i IMGCDN. La memòria cau del client del navegador està buida. El client només estableix una única connexió TCP per servidor HTTP i utilitza HTTP 1.0 (persistent sense *pipelining*).

Nombre de resolucions de DNS, connexions TCP i comandes HTTP GET necessàries per descarregar la pàgina completa.

6. A 0, 2, 3 B 2, 2, 3 C 2, 1, 8 D 2, 2, 8

El temps total de descàrrega de la pàgina completa (en ms) és aproximadament:

7. A 3420 B 2320 C 3400 D 3220

El client pot establir tantes connexions TCP simultànies com necessiti i simultànies també amb les consultes al DNS.

El temps de descàrrega només del fitxer *index.html* (en ms) és:

8. A 310 B 610 C 300 D 600

Un cop ha descarregat el fitxer *index.html*, pot iniciar en paral·lel les connexions:

9. A 2 tcp, 1 http get B 1 dns, 1 tcp, 1 http get C 1 dns, 5 tcp, 1 http get D 6 tcp, 1 http get

Tenint en compte les operacions que pot fer simultàniament, el temps de descarregar la capçalera (en ms) és:

10. A 600 B 310 C 610 D 300

Tenint en compte les operacions que pot fer simultàniament, el temps de descarregar la imatge (en ms) és:

11. A 1010 B 800 C 1000 D 600

Tenint en compte les operacions que pot fer simultàniament, el temps de descarregar les cinc icones en paral·lel (en ms) és:

12. A 1500 B 600 C 3000 D 300

Tenint en compte les operacions que pot fer simultàniament, el temps de descarregar la pàgina completa (en ms) és:

13. A 1600 B 1210 C 910 D 1620

El client torna a accedir a la pàgina al cap d'uns segons i els objectes descarregats no s'han modificat. HTTP utilitza l'opció de la connexió *keep alive*.

El temps de recàrrega de la pàgina (en ms) serà:

14. A 300 B 210 C 600 D 10

La comanda que utilitza és:

15. A POST B GET C HEAD D UPDATE